个人简历

个人信息

- **姓名**：黎梦菲
- **邮箱**：2935580139@qq.com
- **电话**：+86 XXX XXX XXXX
- **个人学术网站**: https://lmf04.github.io
- **GitHub**: https://github.com/lmf04

教育背景

山东大学 | 生物科学学士 | 2022.09-2026.06

- **GPA**：3.8/4.0（专业前 5%）
- **核心课程**：
  - **数学与统计**：线性代数、微积分、生物统计学、Matlab数学建模
  - **计算生物学**：计算思维（C语言及算法）、生物信息学、人工智能基础、实验数据分析（Python/R）
  - **生 物 科 学**：分子生物学、结构生物学、遗传学、细胞生物学、微生物学、免疫生物学、发育生物学
  - **化学与物理**：生物化学、有机化学、物理化学、无机及分析化学、大学物理
  - **实验技能课**：分子生物学实验、生物化学实验、遗传学实验、微生物学实验、细胞生物学实验、无机及分析化学实验、有机化学实验、物理实验、物理化学实验

研究经历

1. 胰腺癌（PDAC）组织及外周血中巨噬细胞特征与基因表达差异研究（独立主导）（2024.01 - 至今）

- **导师**：耶鲁大学陈教授
- **研究背景与目标**：胰腺癌（PDAC）致死率高且早期诊断难、治疗效果差。本研究运用先进生物信息学技术，对比健康与 PDAC 组织及外周血中巨噬细胞和基因表达差异，挖掘可用于 PDAC 早期诊断的生物标志物。
- **研究进展**：完成基于 Seurat V5 的单细胞数据分析流程开发，揭示肿瘤微环境异质性；论文《Single - cell analysis of macrophage dynamics in pancreatic ductal adenocarcinoma》正在修订，预计 2025 年第二季度出版。
- **个人贡献**：主导 R 语言代码开发（运用 SeuratV5、ggplot2、jalviewg 等），并将代码开源至 GitHub；负责实验设计、数据整合及论文撰写。

2. 基于图神经网络的蛋白质相互作用预测及药物靶点研究（独立主导）（2025.02 - 至今）

- **导师**：山东大学张教授
- **研究背景与目标**：蛋白质相互作用（PPI）预测对理解生物功能和开发新药意义重大。本研究将蛋白质互作网络抽象为图结构，利用图卷积网络（GCN）和图注意力网络（GAT）等技术预测蛋白质相互作用及药物靶点。
- **研究进展**：构建多模态蛋白质互作网络，模型 AUC - ROC 达 0.89。
- **个人贡献**：设计 PyTorch 模型架构，实现端到端训练与评估流程；整合 STRING 数据库和 PDB 结构数据，优化特征工程。

3. 副鸡禽杆菌 HMTp210 血清型预测研究（2024.05 - 2025.12）

- **导师**：山东大学张教授
- **研究背景与目标**：副鸡禽杆菌的准确分型鉴定和疫苗开发对禽类健康养殖至关重要。本研究聚焦副鸡禽杆菌关键毒力因子 HMTp210，通过生物信息学方法分析其血清型差异，为疫苗研发和疾病防控提供理论支持。
- **研究成果**：开发基于 XGBoost 的血清型预测模型，准确率达 91%；揭示副鸡禽杆菌基因组保守性与血清型无显著进化关联。
- **个人贡献**：编写爬虫采集 NCBI 数据库中所有 HMTp210 序列，建立标注数据集；主导模型开发与部署，代码可在 GitHub 仓库查看。

4. 糖基化修饰对三型胶原蛋白热稳定性和疏水性影响的分子机制研究（2024.12 - 至今）

- **导师**：山东大学张教授
- **研究背景与目标**：三型胶原蛋白在美容领域潜力大，但热稳定性差和疏水性强限制其应用。本研究探究糖基化修饰对三型胶原蛋白热稳定性和疏水性的影响，为其在美容美白领域的应用提供理论依据。
- **研究进展**：完成 AutoDock 分子对接模拟，揭示羟化酶催化效率差异。
- **个人贡献**：独立完成分子对接与 Gromacs 动力学模拟全流程；分析糖基化对蛋白结构热力学稳定性的影响机制。

5. 基于人工智能的细胞识别计数工具开发（独立完成）（2024.02 - 2024.03）

- **导师**：山东大学张教授
- **研究背景与目标**：生物科研中细胞识别计数工作基础且关键，传统人工计数效率低、准确性受人为因素影响大。本研究开发基于人工智能技术的细胞识别计数工具以提高效率和准确性。
- **研究成果**：开发基于 YOLOv8 的细胞检测模型，识别准确率达 95% 以上。

- **个人贡献**：设计工具框架，完成代码编写、模型训练与测试。

6. 海洋微生物与海洋环境互作机制研究（2023.06 - 2024.04）

- **导师**：山东大学董教授
- **研究背景与目标**：海洋生态系统稳定性与微生物群落及环境因子密切相关。本研究探究海水中微生物与盐度、碳含量的内在联系，为海洋生态环境的保护与修复提供科学依据。
- **研究成果**：发现微生物丰度与碳含量稳定性强相关，研究成果获国家级三等奖。
- **个人贡献**：负责湿实验碳含量测定，主导 R 语言随机森林数据分析与可视化。

论文发表

- 《Single-cell transcriptomic profiling identifies novel biomarkers in colorectal cancer》
  - **期刊**：IEEE Access（EI 收录）
  - **作者**：XXX（第一作者），Yale University 教授（通讯作者）
  - **DOI**：XXX

技能

- **湿实验**：蛋白质提取、DNA提取、DNA测序、构建基因表达载体、微生物培养（赤酶酵母G115、大肠杆菌）、SDS-PAGE、蛋白质纯化、常用实验仪器使用。
- **编程语言**：Python（精通）、R（熟练）、MATLAB（熟练）
- **工具与框架**：
  - **数值计算**：NumPy、Pandas
  - **数学建模**：MATLAB、R（统计分析）
  - **生物数据解析**: Biopython、Scanpy、Monocle3
  - **序列与结构分析**： BLAST、STRING、MAFFT、 IQ-TREE
  - **组学分析工具链**： TBtools-II、SeuratV5
  - **IDE**: VS Code、RStudio、PyCharm
  - **生物信息学**：Seurat、Scanpy、PyTorch Geometric、DeepRank
  - **分子模拟**：AutoDock、Gromacs
  - **机器学习**：PyTorch、XGBoost、scikit-learn
  - **数据可视化**：Seaborn、Plotly、ggplot2、Matplotlib、Jalview

奖项与荣誉

- 山东大学一等奖学金（2024 | 前5%）
- 全国大学生生物竞赛三等奖（2023 | 全国性竞赛）

- 山东大学三等奖学金 （2023 | 前10%）

标准化考试

TOEFL：102（R:28, L:26, S:24, W:24）

推荐人

- **董教授** - 山东大学，研究方向：海洋微生物生态，邮箱：dong@山大.edu
- **陈教授** - 耶鲁大学，研究方向：肿瘤单细胞生物学，邮箱：chen@yale.edu
- **张教授** - 山东大学，研究方向：微生物生物学，邮箱：chen@yale.edu